



ENP d'ORAN

Chimie 2

Chapitre II : 1^{er} Principe de la thermodynamique

Département de la FPST

1^{ère} année FPST

2023/2024

Fiche de TD N° 2

Exercice 1 :

1-Comment se fait le transfert d'énergie pour un système non isolé?

2-Définir:

- a- la capacité calorifique (thermique) massique à volume constant (c_v).
- b- la capacité calorifique (thermique) massique à pression constante (c_p).
- c- chaleur latente de changement d'état.

3-Enoncer le principe zéro de la thermodynamique.

Exercice 2 :

1-Un calorimètre contient une masse d'eau $m = 200\text{g}$ à la température $\theta_1 = 15,1^\circ\text{C}$. On y ajoute la même masse d'eau à $\theta_2 = 52,3^\circ\text{C}$. La température d'équilibre vaut $\theta_{eq} = 32,4^\circ\text{C}$.

- Etablir l'équation calorimétrique relative à l'ensemble (eau+calorimètre) et en déduire la capacité thermique C du calorimètre ?

2-On dispose de deux blocs métalliques de même masse $m = 300\text{g}$, l'un est en aluminium (Al), l'autre en nickel (Ni).

Pour chacun des deux blocs, on procède de la manière suivante :

- Dans un calorimètre, de capacité calorifique négligeable, on introduit $m_{eau} = 200\text{g}$, la température d'équilibre est $\theta_0 = 18^\circ\text{C}$.
- On porte chaque bloc à la température $\theta = 90^\circ\text{C}$ avant de l'introduire dans le calorimètre. On agite jusqu'à ce que la température soit uniforme. On relève la température d'équilibre final : $\theta_{Al} = 35,5^\circ\text{C}$ et $\theta_{Ni} = 27,9^\circ\text{C}$.

Quelle est la capacité calorifique massique en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ de chacun des matériaux. En déduire leur capacité calorifique molaire ?

Données : Capacité calorifique massique de l'eau : $c_{eau} = 4185 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $M_{Al} = 26,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$;
 $M_{Ni} = 58,70 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice 3 :

On fait passer à pression constante, une mole d'eau de la température -20°C à la température 120°C .

1. Quelles sont les différentes étapes ?
2. Pour chaque étape, calculer la quantité de chaleur ? En déduire la quantité totale de chaleur ?

Données : Chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 334 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
Chaleur latente de vaporisation de l'eau $L_v = 2250 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$



Capacité calorifique massique de la glace $c_{p, \text{glace}} = 2100 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{Kg}^{-1}$

Capacité calorifique massique de l'eau à l'état liquide $c_{p, \text{eau}} = 4185 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{Kg}^{-1}$

Capacité calorifique massique de la vapeur d'eau $c_{p, \text{vapeur}} = 2010 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{Kg}^{-1}$

Exercice 4 :

1- Un calorimètre contient 1000 g d'eau à 15°C. On y verse 1000 g d'eau à 65,5°C. La température du mélange étant à l'équilibre de 40 °C, calculer la capacité thermique ainsi que la valeur en eau du calorimètre.

2- Dans ce calorimètre qui contient 1000 g d'eau à 15°C, on plonge un corps métallique de masse 300g et température 60°C. Calculer la capacité calorifique massique du métal si la température finale est de 37,5°C.

Exercice 5 :

On sort un bloc de plomb de masse $m_1 = 280 \text{ g}$ d'une étuve à la température $\theta_1 = 100 \text{ °C}$. On le plonge dans un calorimètre de capacité thermique $C_{\text{cal}} = 83,7 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$ contenant une masse d'eau $m_2 = 40 \text{ g}$. L'ensemble est à la température initiale $\theta_2 = 20 \text{ °C}$. Quelle est la température d'équilibre thermique θ_{eq} ?

Données : Capacité calorifique molaire du plomb $c_{p, \text{Pb}} = 26,4 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{\text{Pb}} = 207,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice 6 :

On place, dans un calorimètre une masse d'eau $m = 100 \text{ g}$ chauffée par effet de Joule au moyen d'un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant électrique d'intensité $I = 5,80 \text{ A}$, sous une tension $U = 5 \text{ V}$ pendant 52 s. La température du calorimètre s'élève de 2,3°C.

1- Quelle est la capacité calorifique du calorimètre.

2- Calculer la valeur en eau du calorimètre.